

CINEL

Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias de Informação

CET 105 – Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação · UFCD 5425 – Projeto

WishBound

Plataforma de Coleção Digital de Personagens

Relatório Final – Memória Descritiva

Formanda: Monica Moura

Curso: CET 105 – Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

UFCD: 5425 – Projeto de Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação

Formadores: António Pacheco · Susana Pimentel

Repositório: github.com/monicadfm/WishBound

Entrega: 29 de setembro de 2026

Lisboa, setembro de 2026

Índice

1. Introdução

Este relatório descreve o projeto **WishBound – Plataforma de Coleção Digital de Personagens**, desenvolvido no âmbito da UFCD 5425 (Projeto de Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação) do CET 105 – TPSI do CINEL. O documento de referência é o **Termo de Abertura de Projeto** (Project Charter), que define o âmbito, os objetivos e as funcionalidades pretendidas.

O WishBound é uma plataforma Web e Mobile onde cada utilizador obtém personagens virtuais através de um sistema de invocação aleatória baseado em raridades (um sistema do tipo "gacha"), gere a sua coleção pessoal e desenvolve relações de amizade com as personagens obtidas. A plataforma inclui economia virtual, eventos temporários com banners próprios, mensagens desbloqueáveis, notificações e uma área de gestão completa com estatísticas e exportação de dados.

O projeto é uma evolução da versão reduzida ("mini") entregue na UFCD 11027, que já tinha uma Web API com CRUD de personagens, invocação ponderada simples e um site MVC. Nesta versão final a base de dados foi redesenhada (20 tabelas + 3 vistas), a API passou a servir três clientes e foram acrescentados todos os sistemas descritos no Termo de Abertura.

1.1 Estrutura do documento

O capítulo 2 resume o âmbito e o estado de cada objetivo. Os capítulos 3 a 6 descrevem o planeamento, a análise, a arquitetura e a base de dados. O capítulo 7 é a memória descritiva das funcionalidades, sistema a sistema. Os capítulos 8 e 9 tratam da segurança e dos testes. O capítulo 10 é o relatório de acompanhamento da execução (cronologia real do desenvolvimento). Os capítulos 11 a 13 apresentam os desvios ao Termo de Abertura, as limitações e a conclusão. Os anexos contêm as instruções de instalação e a lista de endpoints da API.

O funcionamento da plataforma do ponto de vista de quem a usa está descrito no documento separado **Manual de Utilizador**.

2. Âmbito e objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma digital de coleção de personagens que permita aos utilizadores obter, gerir e interagir com personagens virtuais através de aplicações Web e Mobile.

2.2 Objetivos específicos e estado final

Tabela 1 – Objetivos específicos do Termo de Abertura e estado no fim do projeto

Objetivo específico (Termo de Abertura)	Estado	Onde está implementado
Sistema seguro de autenticação de utilizadores	Cumprido	Registo, validação por email, login, recuperação e alteração de password, login com Google, perfis Admin/Utilizador
Sistema de obtenção aleatória de personagens	Cumprido	Invocação x1 e x10 por banner, custo em moeda, histórico
Sistema de raridades	Cumprido	5 raridades com probabilidades configuráveis na Gestão
Sistema de coleção e inventário	Cumprido	Coleção pessoal, favoritos, ordenação, limite de espaço, repetidas, expansão paga
Sistema de relacionamento com personagens	Cumprido	7 níveis de amizade, interações diárias, recompensas por nível
Mensagens desbloqueáveis pela amizade	Cumprido	Saudação, aleatórias e diárias; companheira na página inicial
Moedas virtuais e recompensas	Cumprido	Moedas e Bilhetes, calendário diário de 28 dias, transações
Eventos temporários	Cumprido	Banners de evento com contagem decrescente, exclusivas, rate-up e 50/50
Dashboards administrativos e estatísticos	Cumprido	Painel da Gestão e página de Estatísticas (inclui as 3 vistas da BD)
Exportação de dados em PDF e XML	Cumprido	6 exportações, sem bibliotecas externas

As funcionalidades estatísticas pedidas (total de utilizadores, total de personagens obtidas, personagens mais populares, distribuição de raridades, eventos com maior participação e total de tentativas) estão todas na página Gestão → Estatísticas e nas exportações. As diferenças entre o que foi pedido e o que foi feito estão explicadas no capítulo 11.

3. Planeamento e metodologia

3.1 Fases do projeto

O Termo de Abertura define as fases de iniciação, planeamento, análise, desenvolvimento (base de dados, API REST, aplicação Web, aplicação Mobile, sistema gacha, inventário, relacionamento, eventos e banners), testes e encerramento. As fases foram seguidas por esta ordem, com uma diferença: o desenvolvimento foi **incremental**, sistema a sistema, e cada sistema atravessou as três camadas (base de dados, API e site) antes de se passar ao seguinte.

Tabela 2 – Fases do projeto e período em que decorreram

Fase	Período	Resultado
Iniciação	julho 2026	Termo de Abertura aprovado
Planeamento e análise	final de julho – 12 ago	Lista de fases, diagrama de casos de uso, modelo de dados (20 tabelas), diagrama de classes
Base de dados	30 jul – 1 ago	Script de criação + migração da versão mini para "database first"
Contas e autenticação	6 – 20 ago	Registo, validação, login (inclui Google), recuperação, chave da API, SMTP
Sistema gacha e inventário	16 – 30 ago	Invocação por utilizador, coleção, expansão, pity, banners, x10
Economia e amizade	2 – 4 set	Calendário de 28 dias, bilhetes, eventos com recompensas, 7 níveis de amizade
Gestão de contas e mensagens	5 – 10 set	Administração de utilizadores com registo de ações, mensagens das personagens
Eventos e banners	12 – 15 set	Banner de evento com exclusivas, rate-up e 50/50; novas páginas de invocação e inicial
Aplicação Mobile	17 – 22 set	App .NET MAUI para Android com 4 separadores
Gestão da plataforma e estatísticas	25 – 28 set	Painel, raridades, banners, moedas, notificações, estatísticas, exportação
Notificações automáticas	28 – 29 set	Lembretes na API e notificações no telemóvel
Testes e encerramento	29 – 30 set	Testes finais, relatório, manual e defesa

3.2 Metodologia

- **Desenvolvimento incremental:** cada funcionalidade foi fechada de ponta a ponta (script SQL, entidades, controlador da API, serviço do site, controlador MVC e vista) antes de começar a seguinte, para haver sempre uma versão a funcionar.
- **Um commit por funcionalidade:** o histórico Git (GitHub) conta a evolução do projeto; as funcionalidades grandes foram divididas em vários commits com os seus próprios ficheiros.
- **Migrações numeradas:** cada alteração à base de dados é um script SQL idempotente (Migracao01 a Migracao08), executado por ordem, o que permite reconstruir a base de dados em qualquer computador.

- **Registo diário de trabalho:** um diário de desenvolvimento e uma lista de verificação (checklist) com o estado de cada ponto do Termo de Abertura, atualizada a cada sessão.

3.3 Ferramentas

Tabela 3 – Ferramentas utilizadas

Área	Ferramenta
Análise e desenho	Draw.io / StarUML (casos de uso, classes), SSMS (diagramas da base de dados), Microsoft Word
Base de dados	Microsoft SQL Server Express (instância .\SQLEXPRESS) + SQL Server Management Studio
Backend	ASP.NET Core 8 Web API, C#, Entity Framework Core 8, Swagger
Frontend Web	ASP.NET Core MVC (Razor), HTML, CSS, JavaScript
Mobile	.NET MAUI (C#), .NET 9, emuladores Android (API 30 e 34)
Controlo de versões	Git + GitHub
IDE	Visual Studio 2022

4. Análise

4.1 Atores

- **Visitante:** consulta a página inicial, a lista de personagens e os eventos a decorrer; pode registar-se ou iniciar sessão.
- **Utilizador:** tem coleção, carteira, amigos e notificações; invoca personagens, recebe recompensas e interage com as personagens (site e app móvel).
- **Administrador:** é um utilizador com acesso à área de Gestão (conteúdo, contas, economia, notificações, estatísticas e exportação). Tem invocações e interações ilimitadas para poder testar a plataforma.
- **Sistema:** tarefas automáticas da API (lembretes de meia em meia hora, mensagens diárias das personagens).

4.2 Diagrama de casos de uso

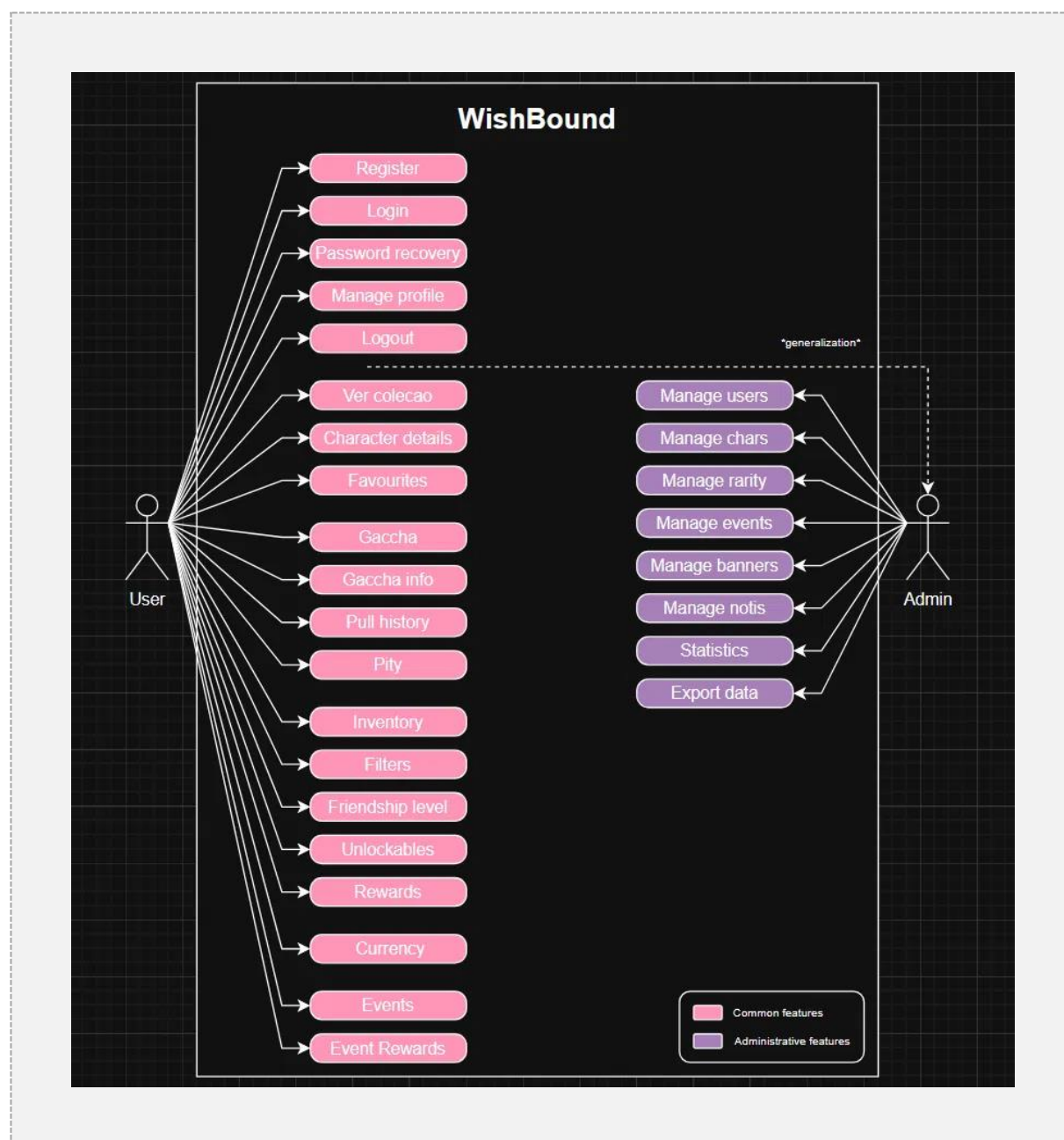


Figura 1 – Diagrama de casos de uso (MM_UseCaseDiagram.png)

4.3 Requisitos funcionais

Tabela 4 – Requisitos funcionais por área e plataforma

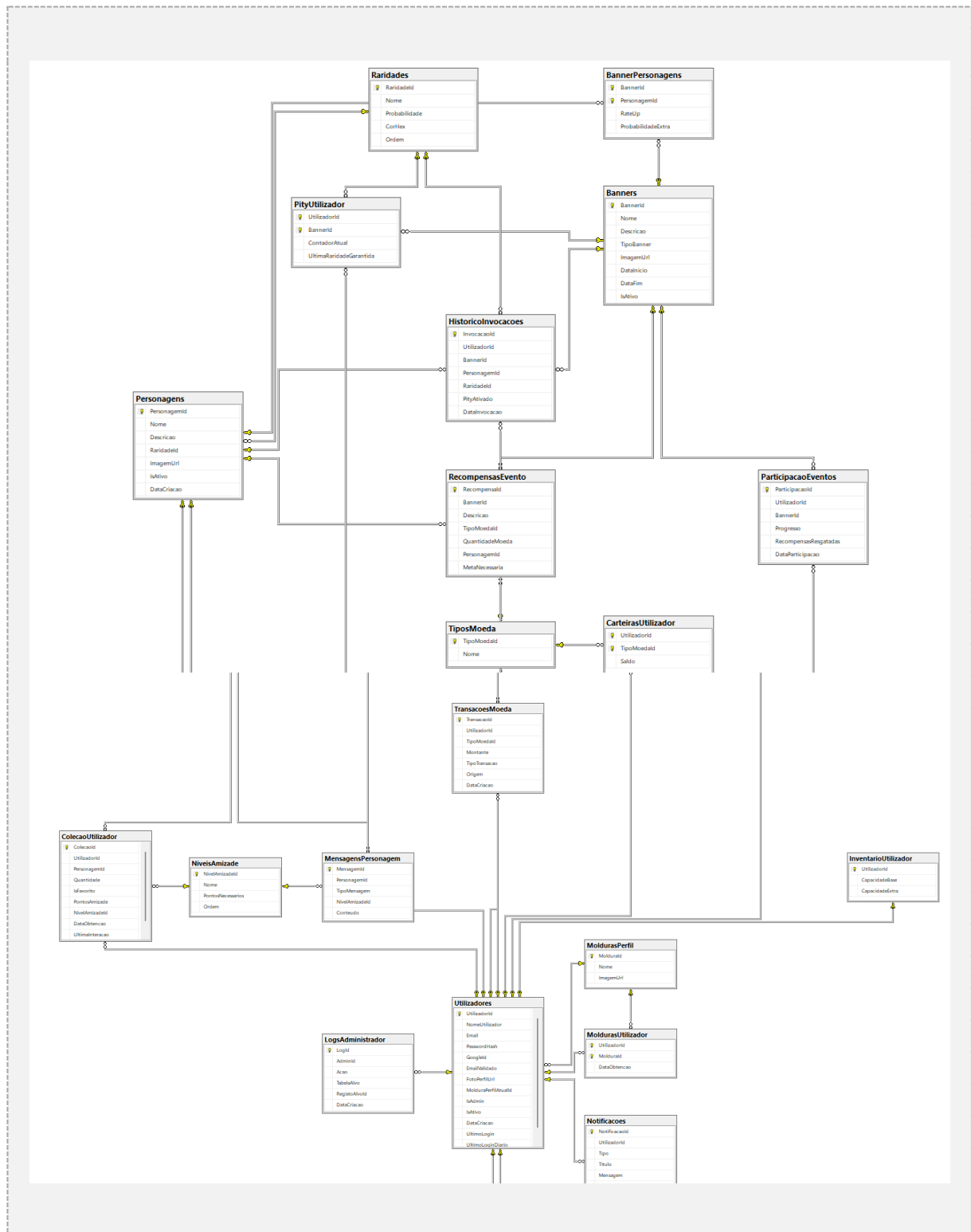
Área	Requisitos principais	Site	App
Conta	Registo, validação por email, login (utilizador ou email), Google, recuperação e alteração de password, perfil, sair	Sim	Login e sair
Invocação	x1 / x10 por banner, custo em Bilhetes e Moedas, probabilidades, pity, histórico	Sim	Não
Coleção e inventário	Consulta, detalhes, favoritos, ordenação, filtros, repetidas, limite e expansão	Sim	Consulta, detalhes, favoritos

Área	Requisitos principais	Site	App
Amizade e mensagens	Níveis, 3 interações por dia, recompensas, mensagens, companhia	Sim	Interagir, mensagens, companhia
Economia	Saldo, check-in diário, recompensas de evento, transações	Sim	Saldo, check-in, eventos
Eventos	Banners ativos, contagem decrescente, exclusivas, rate-up, participação	Sim	Recompensas de evento
Notificações	Mensagens das personagens, eventos, lembretes	Não (só gestão)	Sim, incluindo notificações do telemóvel
Gestão	Painel, personagens, raridades, banners/eventos, mensagens, moedas, notificações, contas, registo de ações, estatísticas, exportação	Sim (Admin)	Não

4.4 Requisitos não funcionais

- Passwords guardadas com hash PBKDF2 e sal; nunca em texto.
- A API só responde a clientes que enviem a chave `X-WishBound-Chave`; CORS limitado ao site.
- Operações de dinheiro e de coleção em transações e com UPDATE condicional, para que dois cliques não gastem duas vezes o mesmo saldo.
- Validação nos dois lados (cliente e API), mensagens de erro legíveis em português, try/catch em todos os endpoints.
- Interface responsiva (desktop, 1100 px e 720 px) e com a mesma identidade visual no site e na app.
- Código comentado em português, com um resumo no topo de cada controlador e serviço.

4.5 Diagrama de classes



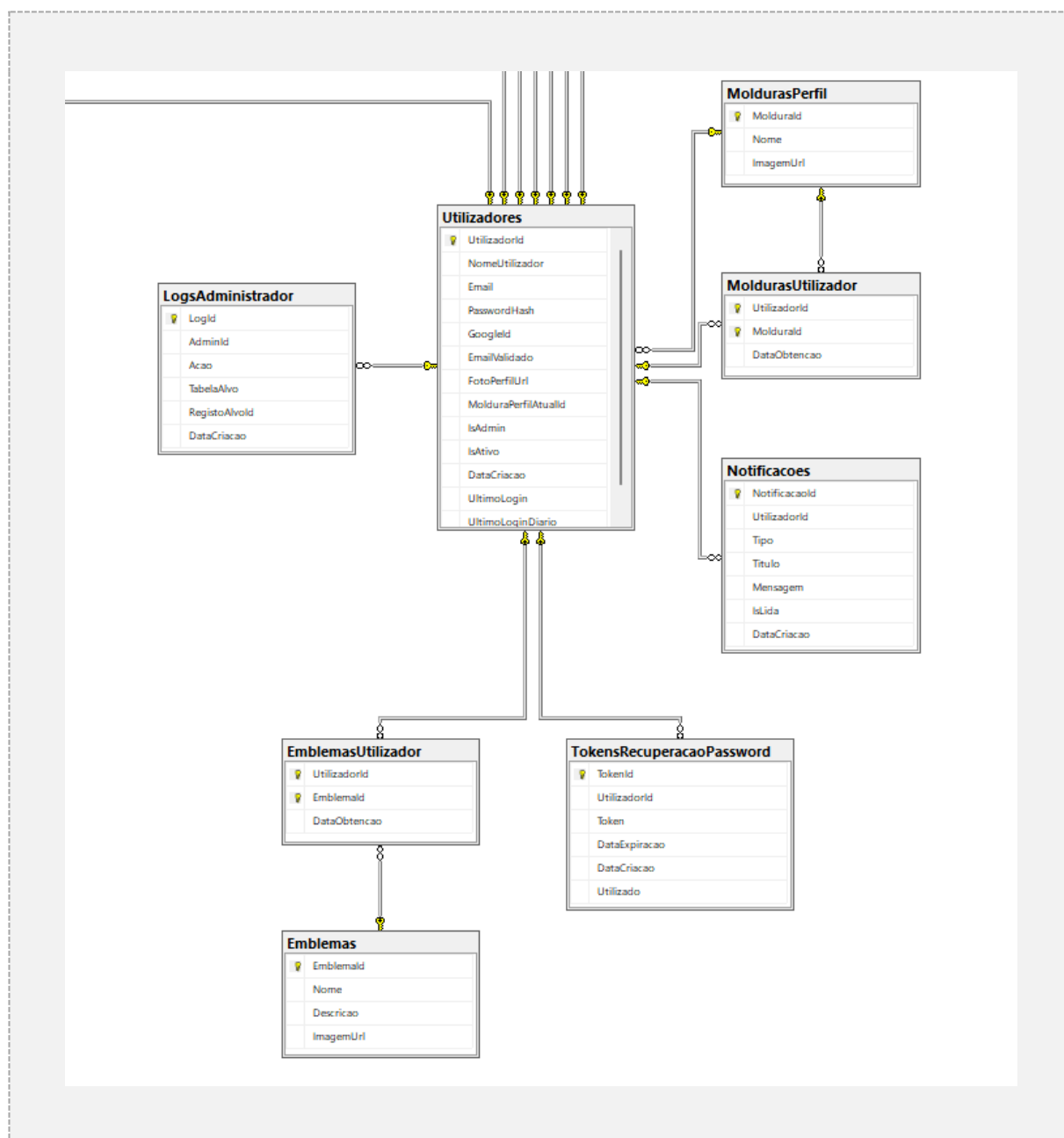


Figura 2 – Diagrama de classes das entidades principais

5. Arquitetura da solução

5.1 Visão geral

A solução (`WishBound.sln`) tem três projetos que partilham uma única base de dados através da Web API. Nenhum cliente fala diretamente com a base de dados.

Tabela 5 – Projetos da solução

Projeto	Tecnologia	Função
WishBound.WebAPI	ASP.NET Core 8 Web API + EF Core 8	Toda a lógica de negócio e o acesso à base de dados; <code>http://localhost:5240</code> (Swagger)
WishBound.ClientAPI	ASP.NET Core 8 MVC	Site para utilizadores e área de Gestão; consome a API por HttpClient; <code>http://localhost:5100</code>
WishBound.Mobile	.NET MAUI (net9.0-android)	App Android companheira; consome a mesma API (no emulador em <code>http://10.0.2.2:5240</code>)

5.2 Web API

A API está organizada em **controladores** (um por área: Conta, Personagens, Raridades, Banners, Invocacoes, Colecao, Economia, Amizade, Mensagens, Notificacoes e os controladores `Admin*`), **modelos** (entidades mapeadas às tabelas e DTOs de pedido/resposta) e **serviços** (regras partilhadas: `ServicoAmizade`, `CalendarioRecompensaDiaria`, `ServicoEmail`, `ServicoExportacao`, `ServicoLembretes`). Um middleware (`ChaveApiMiddleware`) valida a chave de acesso em todos os pedidos a `/api`.

5.3 Site MVC

O site não tem acesso à base de dados: toda a informação vem da API através da classe `WishBoundApiService` (dividida em ficheiros parciais por área). Os controladores MVC preparam view models para as vistas Razor. A autenticação do site usa cookies com o papel (role) do utilizador; a área de Gestão está protegida com `[Authorize(Roles = "Admin")]`. Existem dois layouts: `_Layout` (site público) e `_LayoutGestao` (área de gestão com barra lateral).

5.4 Aplicação Mobile

A app segue o padrão **MVVM**: páginas XAML (Views) com bindings compilados, ViewModels com `INotifyPropertyChanged` e comandos, e serviços (`ServicoApi`, `ServicoSessao`, `ServicoLembretesTelemovel`) registados por injeção de dependências em `MauiProgram`. O código específico do Android (notificações e alarmes) está isolado em `Platforms/Android`.

5.5 Programação orientada a objetos

A programação orientada a objetos está presente em todas as camadas:

- **Encapsulamento:** entidades com propriedades, DTOs que expõem apenas o necessário (a password nunca sai da API), serviços com campos privados.

- **Herança:** `AdminBaseController` concentra o que é comum a todos os controladores de administração (verificar se é admin, registrar a ação, notificar todos); `BaseViewModel` na app faz o mesmo para os ViewModels; `ServicoLembretesPeriodico` herda de `BackgroundService`.
- **Interfaces e polimorfismo:** `IServicoEmail` tem a implementação SMTP e o modo de desenvolvimento; o `DbContext` e os serviços são injetados por interface ou tipo.
- **Classes parciais:** o `GestaoController` e o `WishBoundApiService` do site estão divididos por área funcional, para cada ficheiro ter uma só responsabilidade.
- **Injeção de dependências:** contexto da base de dados, serviços e `HttpClient` são registados em `Program.cs` / `MauiProgram.cs` e recebidos pelo construtor.

6. Base de dados

6.1 Abordagem

A base de dados foi desenhada à mão no SQL Server Management Studio e a aplicação usa a abordagem **database first**: o Entity Framework Core apenas mapeia as tabelas existentes e nunca cria nem altera o esquema. Todas as alterações foram feitas por scripts SQL numerados e idempotentes (podem ser executados mais do que uma vez sem estragar dados).

6.2 Tabelas

Tabela 6 – Tabelas da base de dados por grupo

Grupo	Tabelas
Contas	Utilizadores, LogsAdministrador
Personagens	Personagens, Raridades
Invocação	Banners, BannerPersonagens, Invocacoes (histórico), PityUtilizador
Coleção e inventário	ColecaoUtilizador, InventarioUtilizador
Economia	TiposMoeda, CarteirasUtilizador, TransacoesMoeda, RecompensasEvento, ParticipacaoEventos
Amizade e recompensas	NiveisAmizade, Emblemas, EmblemasUtilizador, MoldurasPerfil, Titulos, TitulosUtilizador
Mensagens e avisos	MensagensPersonagem, Notificacoes

Existem ainda três vistas usadas pela página de estatísticas: `vw_EstatisticasGerais` (totais), `vw_DistribuicaoRaridades` e `vw_PersonagensMaisPopulares`.

6.3 Scripts e migrações

Tabela 7 – Scripts SQL, pela ordem de execução

Script	Conteúdo
CriacaoBaseDados.sql	Cria a base de dados, as 20 tabelas, as 3 vistas e os dados iniciais (raridades, níveis, tipos de moeda)
Migracao01.sql	Passagem da versão mini: 8 personagens, utilizador "Sistema" e Banner Permanente
Usados/Autenticacao.sql	Restrição UNIQUE de GoogleId e conta de administrador
Migracao02.sql	Contador de Épico no pity; 500 Moedas às contas existentes
Migracao03.sql	Bilhetes, calendário de 28 dias, evento "Festival de Boas-Vindas"
Migracao04.sql	Interações diárias, títulos, emblemas e molduras por personagem
Migracao05.sql	Regras finais da amizade: 7 níveis e nível máximo por raridade
Migracao06.sql	Registo de ações dos administradores (conta alvo e detalhes)
Migracao07.sql	Personagem companheira e sementes das mensagens das personagens
Migracao08.sql	Personagens exclusivas de evento, banner "Estrela do Crepúsculo", rate-up e garantia 50/50

6.4 Regras garantidas pela base de dados

- Chaves primárias e estrangeiras em todas as relações; chaves compostas em CarteirasUtilizador e nas tabelas de ligação.
- Restrições CHECK (por exemplo, o tipo de transação só pode ser "Ganho" ou "Gasto" e o tipo de notificação está limitado a cinco valores).
- Índices nas colunas usadas para pesquisa (conta alvo no registo de ações, companheira, etc.).

7. Memória descritiva das funcionalidades

Este capítulo descreve como cada sistema funciona e as regras que foram decididas durante o desenvolvimento.

7.1 Contas e autenticação

- **Registo** numa transação única: cria o utilizador, o inventário e uma carteira por tipo de moeda (com 500 Moedas iniciais). A password exige 8 ou mais caracteres com uma maiúscula, um número e um símbolo.
- **Validação por email** com um token de uso único (prefixo EV.). Sem servidor SMTP configurado, o link aparece no ecrã (modo de desenvolvimento); com SMTP é enviado por email num modelo HTML.
- **Login** por nome de utilizador ou por email; **login com Google** (OAuth), que liga a conta existente pelo email ou cria uma nova. Contas criadas pelo Google podem definir uma password local.
- **Recuperação de password** com token RP. e **alteração de password**; **perfil** com título, emblemas e moldura equipados.

7.2 Invocação e raridades

Tabela 8 – Raridades e valores associados

Raridade	Probabilidade	Moedas por repetida	Nível de amizade máximo
Comum	55 %	1	3 – Melhor Amigo
Raro	30 %	5	4 – Confidente
Épico	12 %	10	5 – Inseparável
Lendário	2,5 %	15	6 – Laço Especial
Mítico	0,5 %	30	7 – Alma Gémea

Cada invocação custa 10 Moedas (100 para uma x10); os Bilhetes são gastos primeiro e as Moedas pagam o resto. O sorteio é feito em duas fases: primeiro a raridade, pelas probabilidades configuradas; depois a personagem, entre as da raridade que pertencem ao banner escolhido. Uma invocação com a coleção cheia é recusada antes do sorteio, para não se perder a tentativa.

Sistema de pity

- Um contador por utilizador e por banner (**PityUtilizador**).
- **Épico garantido a cada 10 invocações** (uma x10 tem sempre pelo menos um Épico).
- **Lendário ou Mítico garantido à 90.^a invocação**; a partir da 81.^a a probabilidade sobe 10 pontos por tentativa ("soft pity").
- Os contadores e a próxima garantia são mostrados na página de invocação ("Épico em N invocações").

7.3 Coleção e inventário

Cada personagem obtida fica na coleção do utilizador; uma repetida aumenta a quantidade. A coleção pode ser ordenada por raridade, nome ou data (a ordenação é feita em SQL pela API), filtrada por favoritas e consultada em detalhe. O espaço inicial é de 100 lugares e cada cópia conta; a opção "Libertar repetida" liberta espaço (fica sempre uma cópia) e paga Moedas conforme a raridade. A expansão compra mais 10 lugares por um preço crescente (90, 180, 270... Moedas).

7.4 Economia virtual

- Dois tipos de moeda: **Moedas** e **Bilhetes** (1 bilhete = 1 invocação). A equipa pode criar outros tipos na Gestão.
- **Check-in diário** com calendário de 28 dias: semana 1 = 20 Moedas por dia, semana 2 = 30, semana 3 = 40, o último dia de cada semana vale o triplo e a semana 4 dá Bilhetes (3 no dia 28). Faltar um dia não reinicia o calendário.
- **Recompensas de evento**: dias de recompensa próprios de cada evento, resgatados um por dia.
- Todas as entradas e saídas ficam em `TransacoesMoeda` e aparecem na página Transações.
- Os saldos mudam por UPDATE condicional (`Saldo >= preço`) dentro de transações, o que impede saldos negativos e gastos duplicados.

7.5 Sistema de amizade

Tabela 9 – Níveis de amizade e recompensas

Nível	Nome	Pontos	Recompensa
1	Desconhecido	0	–
2	Conhecido	100	–
3	Melhor Amigo	300	Título "Melhor Amigo de X"
4	Confidente	700	Mensagens diárias da personagem nas notificações
5	Inseparável	1500	Emblema da personagem (até 3 no perfil)
6	Laço Especial	3000	Título único na cor da raridade
7	Alma Gémea	5000	Moldura de perfil

Os pontos ganham-se com **3 interações por dia** (+25 cada, gastas em qualquer personagem) e com **repetidas** obtidas nas invocações (10 a 160 pontos conforme a raridade, a dobrar num banner de evento). O nível máximo depende da raridade, pelo que as personagens mais raras dão mais recompensas. O nível é recalculado em SQL a partir da tabela `NiveisAmizade`, por isso os limiares podem ser alterados sem mudar código.

7.6 Mensagens das personagens

Cada personagem tem conjuntos de mensagens (tabela `MensagensPersonagem`) desbloqueados pelo nível de amizade: **saudação** (página de detalhes e a "companheira" escolhida pelo utilizador, que o recebe na página inicial do site e da app), **aleatórias** (a reação após cada interação) e **diárias** (enviadas

como notificação a partir do nível 4). A API escolhe ao acaso entre as mensagens já desbloqueadas. Há 74 mensagens semeadas e a equipa pode criar, editar e apagar mensagens na Gestão.

7.7 Eventos e banners

O **Banner Permanente** tem sempre as mesmas 8 personagens e sorteio simples. Os **banners de evento** têm datas de início e fim, contagem decrescente em tempo real e regras próprias:

- **Personagens exclusivas** (Ondina, Ezra e Vesper só existem no evento "Estrela do Crepúsculo").
- **Rate-up**: dentro de uma raridade, as personagens em destaque têm uma quota (80 % nas Lendárias em destaque).
- **50/50 no Mítico**: se o Mítico que sai não for o destaque, a próxima vez é garantido (`GarantiaRateUp`).

As probabilidades das raridades nunca mudam; as regras do evento apenas decidem qual personagem sai dentro da raridade. A página Eventos mostra os banners a decorrer, a pool completa, as regras e a participação do utilizador. Desde a área de Gestão, um evento novo é criado sem SQL.

7.8 Notificações

As notificações são linhas da tabela `Notificacoes` com cinco tipos: `MensagemPersonagem`, `Evento`, `Banner`, `Recompensa` e `LoginDiario`. São criadas de três formas:

- pelo **sistema de amizade** (subida de nível e mensagem diária das personagens);
- pela **equipa**, na Gestão (a uma conta ou a todas);
- pelo **serviço de lembretes automáticos** da API (`ServicoLembretes`), que corre de 30 em 30 minutos: novo evento ou banner, últimas 24 horas de um evento e, a partir das 18h, lembrete do check-in diário e da recompensa de evento a quem ainda não os recebeu. Cada aviso sai uma vez por conta (os diários, uma vez por dia), garantido por `INSERT ... WHERE NOT EXISTS`.

Na app móvel, as notificações aparecem no separador Notificações e também como **notificações do telemóvel** (ver 7.11).

7.9 Área de gestão

Tabela 10 – Páginas da área de gestão

Página	O que permite
Painel	Indicadores, banners ativos e agendados, invocações dos últimos 14 dias, últimas ações e alertas com ligação para a correção
Personagens	CRUD de personagens (nome, raridade, descrição, imagem)
Raridades	CRUD de raridades, com soma das probabilidades e aviso quando é diferente de 100 %
Banners e eventos	Criar e editar banners, pool por raridade, destaques e quotas, dias de recompensa, aviso a todas as contas
Mensagens	CRUD das mensagens das personagens
Moedas	Circulação, tipos de moeda, oferta a todas as contas
Notificações	Enviar, limpar antigas, correr os lembretes automáticos

Página	O que permite
Utilizadores	Pesquisa, detalhe, ativar/desativar, admin, moedas, personagens, pontos de amizade, recompensas, reposição de password
Registo de ações	Todas as alterações feitas por administradores, com motivo e detalhes
Estatísticas	Estatísticas por período (7/30/90/365 dias) e exportação

Todas as ações de escrita e todas as exportações ficam registadas na tabela `LogsAdministrador`. A conta Admin não pode desativar-se nem retirar-se o papel de administrador.

7.10 Estatísticas e exportação

A página de estatísticas lê as três vistas da base de dados e acrescenta: invocações e contas novas por dia, raridades obtidas vs. configuradas, personagens mais populares, invocações por banner, **eventos com maior participação**, economia, níveis de amizade e ações dos administradores.

Há seis exportações (estatísticas, utilizadores, personagens, banners, registo de ações e transações), cada uma em **PDF** e em **XML**. O PDF é escrito diretamente em formato PDF 1.4 (com acentos, tabelas em várias páginas e barras), e o XML com `XDocument`, sem bibliotecas externas.

7.11 Aplicação móvel

A app para Android tem quatro separadores:

- **Início**: saudação, a personagem companheira com a sua mensagem, troca de companheira e contador de notificações por ler.
- **Coleção**: resumo, ordenação, favoritas, grelha com as imagens das personagens e página de detalhes com "Interagir", favorita, "Tornar companheira" e mensagens.
- **Recompensa**: saldos, os 28 dias do check-in e as recompensas dos eventos a decorrer.
- **Notificações**: lista com filtro, marcar como lida e marcar todas.

Notificações do telemóvel: a app usa as notificações locais do Android (`AlarmManager` + `BroadcastReceiver`), sem serviços externos. Agenda um lembrete diário às 20h enquanto o check-in não for recebido e um aviso 24 horas antes do fim de cada evento; as notificações novas do servidor aparecem como notificação do telemóvel quando a app abre, volta ao primeiro plano e, com a app aberta, a cada minuto. Ao sair da conta os alarmes são cancelados.

8. Segurança

- **Passwords** com hash PBKDF2 e sal aleatório; a API nunca devolve o hash.
- **Chave da API** (`X-WishBound-Chave`) comparada em tempo constante; sem ela a API responde 401. O site e a app enviam-na em todos os pedidos.
- **CORS** limitado a `localhost:5100` e `localhost:7100`.
- **Cookies de autenticação** no site, com papel Admin para a área de gestão; tokens antifalsificação em todos os formulários.
- **Segredos** (credenciais Google e SMTP) em `appsettings.Local.json`, excluído do Git pelo `.gitignore`.
- **Redirecionamentos seguros** após o login (o `returnUrl` só aceita endereços locais e nunca volta à página de login).
- **Integridade dos dados**: transações e UPDATE condicionais nas operações de saldo, coleção e interações.
- **Auditoria**: todas as ações de administradores ficam no registo de ações.

Limitação conhecida

A API confia no identificador de utilizador que o site ou a app lhe enviam; a fronteira de confiança é a chave partilhada. O passo seguinte seria autenticação por token (JWT) por utilizador na API.

9. Testes

Os testes foram funcionais e manuais, seguindo roteiros escritos para cada área. A autenticação completa foi testada a 15 de agosto com automação do navegador. Cada funcionalidade foi testada antes do seu commit e as páginas da gestão foram exercitadas contra uma API simulada antes de serem ligadas à base de dados real.

Tabela 11 – Resumo dos testes funcionais (a confirmar no teste final)

Área	Teste	Resultado esperado	Resultado
Conta	Registo, validação, login, recuperação e alteração de password	Cada passo conclui e a nova password entra	OK
Conta	Utilizador normal abre /Gestao	Página "Acesso negado"	OK
API	Pedido sem a chave	401 Unauthorized	OK
Invocação	x10 sem Épicos nas 9 primeiras	A 10.ª é Épico ou superior	OK
Invocação	Coleção cheia	Invocação recusada antes do sorteio	OK
Economia	Receber o check-in duas vezes no mesmo dia	Segunda vez: "já recebeste hoje"	OK
Amizade	4.ª interação no mesmo dia	Recusada	OK
Amizade	Comum com 300 pontos	Nível máximo, sem ganhar mais pontos	OK
Eventos	Mítico que perde o 50/50	O Mítico seguinte é a personagem em destaque	OK
Gestão	Soma das raridades diferente de 100 %	Aviso na página e alerta no Painel	OK
Gestão	Exportações PDF e XML	Ficheiro abre e ação fica registada	OK
Lembretes	"Correr lembretes agora" duas vezes	Segunda vez: nada novo a enviar	A confirmar
Mobile	Login, 4 separadores, notificação do telemóvel	Dados iguais aos do site	A confirmar

A preencher

Confirmar a coluna "Resultado" no teste final antes da entrega e juntar capturas de ecrã dos casos mais importantes.

10. Relatório de acompanhamento da execução

A tabela seguinte reconstrói a execução a partir do histórico de commits do repositório Git e do diário de desenvolvimento.

Tabela 12 – Cronologia do desenvolvimento

Data	Marco
30/07	Commit inicial: projeto a partir da versão mini (UFCD 11027)
01/08	Nova base de dados (20 tabelas + 3 vistas) e migração para database first
06/08	Registo, validação por email, login, recuperação de password, perfis
08/08	Login com Google e novo cabeçalho com menu de conta
12/08	Diagrama de casos de uso e diagramas da base de dados
15/08	Teste funcional completo da autenticação
16/08	Invocações associadas ao utilizador e histórico pessoal
20–22/08	Correção do returnUrl, envio de email por SMTP, chave da API, "Definir password"
25/08	Coleção pessoal: favoritos, ordenação, repetidas, limite de espaço
27/08	Expansão do inventário paga em Moedas
30/08	Pity, banners, invocação x10 e custo das invocações
02–04/09	Economia (calendário de 28 dias, bilhetes, evento) e sistema de amizade
09/09	Gestão de contas e registo de ações dos administradores
10/09	Mensagens das personagens e personagem companheira
14/09	Eventos e banners: exclusivas, rate-up, 50/50, página Eventos
15/09	Nova página de invocação e nova página inicial
17/09	App móvel: base, login, sessão, Início
19/09	App móvel: Coleção, detalhes e imagens das personagens
20/09	App móvel: separador Recompensa
22/09	App móvel: separador Notificações e endpoint api/notificacoes
25–28/09	Gestão da plataforma: painel, raridades, banners, moedas, notificações, estatísticas, exportação (6 commits)
28/09	Estatística "eventos com maior participação"
29/09	Lembretes automáticos na API e notificações no telemóvel
29–30/09	Testes finais, relatório, manual de utilizador e defesa

10.1 Dificuldades e decisões

- **Base de dados já existente:** como a base de dados foi desenhada primeiro, cada funcionalidade nova teve de se ajustar ao esquema (ou vir acompanhada de uma migração). As migrações numeradas tornaram isto controlável.
- **Regras do sistema gacha:** as garantias foram feitas para se adaptarem ao conteúdo do banner (num banner sem Lendários, a garantia passa para a melhor raridade presente), para um contador nunca ficar preso numa garantia impossível.

- **Âmbito da app móvel:** por causa do prazo, a app foi definida como companheira do site (ver capítulo 11).
- **Notificações push:** o Firebase exigia uma conta, um projeto e chaves; foram usadas notificações locais do Android, que funcionam no emulador.
- **Fuso horário:** o "dia" das recompensas e das interações é o dia UTC, para ser igual em todos os clientes.

11. Desvios ao Termo de Abertura

Tabela 13 – Diferenças entre o Termo de Abertura e o produto final

Termo de Abertura	Implementado	Justificação
A app Mobile teria as mesmas funcionalidades da Web	App companheira: Início, Coleção, Recompensa e Notificações; invocação, inventário, eventos e gestão ficam no site	Prazo; a app concentra-se no que se usa todos os dias e nas funções exclusivas do telemóvel
Registo e recuperação de password na app	Só login e sair na app	O registo e a recuperação precisam do link de validação, que abre no site
6 níveis de amizade	7 níveis (acrescentado "Alma Gémea")	Um nível por raridade + 2, para as Míticas terem uma recompensa própria (moldura)
Notificações push	Notificações locais do Android + notificações do servidor mostradas pela app	Não exige Firebase nem contas externas; limitação: com a app fechada só saem os alarmes agendados
Página de notificações no site	Notificações vistas na app; o site tem a gestão	As notificações são uma funcionalidade exclusiva do telemóvel no Termo
Moeda obtida pela "utilização da aplicação"	Check-in diário, eventos, repetidas e ofertas da equipa	O check-in diário cumpre o objetivo de premiar a utilização

12. Limitações e trabalho futuro

- **Autenticação da API por token (JWT)** para deixar de confiar no identificador enviado pelos clientes.
- **Push real com Firebase Cloud Messaging**, para as notificações chegarem com a app fechada.
- **Página de notificações no site** e sino com contador no cabeçalho (o endpoint já existe).
- **Mais funcionalidades na app**: invocação, eventos e perfil.
- **Recompensas de evento do tipo personagem** (a coluna já existe na tabela `RecompensasEvento`).
- **Dia local** em vez de dia UTC para as recompensas.
- **Testes automáticos** (unitários para as regras do gacha e da economia).
- **Alojamento** da API e do site num servidor, para a app funcionar fora da rede local.

13. Conclusão

O WishBound cumpre os dez objetivos específicos do Termo de Abertura: autenticação segura, obtenção aleatória por raridades com pity, coleção e inventário, amizade com mensagens desbloqueáveis, economia virtual, eventos temporários, gestão completa com estatísticas e exportação para PDF e XML, numa arquitetura com uma Web API, um site MVC e uma app móvel.

O projeto permitiu aplicar de forma integrada o que foi aprendido no curso: modelação e SQL, programação orientada a objetos em C#, APIs REST, MVC, desenvolvimento mobile com MAUI e

controlo de versões. As decisões mais importantes (base de dados primeiro, migrações numeradas, uma API única para todos os clientes e desenvolvimento incremental) permitiram acrescentar sistemas até ao fim sem partir o que já funcionava.

As limitações identificadas estão descritas no capítulo 12 e são o ponto de partida para uma próxima versão.

Anexo A – Instalação e execução

Requisitos

- Visual Studio 2022 com as workloads "ASP.NET and web development" e ".NET Multi-platform App UI development".
- SQL Server Express (instância .\SQLEXPRESS) e SQL Server Management Studio.
- Para a app: SDK .NET 9 e um emulador Android (por exemplo, Pixel 5 – API 34).

Base de dados

1. Executar `Database\CriacaoBaseDados.sql` no SSMS.
2. Executar `Database\Migracao01.sql`.
3. Executar `Database\Usados\Autenticacao.sql`.
4. Executar `Migracao02.sql` a `Migracao08.sql`, por esta ordem.

Executar

1. Abrir `WishBound.sln` no Visual Studio.
2. Botão direito na solução → "Configure Startup Projects" → "Multiple startup projects" → Start em `WishBound.WebAPI` e `WishBound.ClientAPI` (ou `WishBound.Mobile`).
3. Premir F5. API: `http://localhost:5240` (Swagger). Site: `http://localhost:5100`.
4. Conta de administrador: utilizador **Admin**, password **Admin123!**

O ficheiro `LEIA-ME.txt` na raiz do repositório tem as instruções completas, incluindo a configuração opcional do login com Google e do envio de email.

Anexo B – Principais endpoints da API

Tabela 14 – Endpoints por área (todos exigem o cabeçalho X-WishBound-Chave)

Rota	Descrição
api/conta/*	Registo, validação, login, Google, recuperação, alteração de password, perfil
api/personagens, api/raridades	Consulta de personagens e raridades
api/banners	Banners a decorrer, detalhe e participação
api/invocacoes	Invocar (x1/x10) e histórico
api/colecao	Coleção, detalhe, favorita, libertar repetida, expandir
api/economia	Salos, check-in diário, recompensas de evento, transações
api/amizade	Perfil de amizade, interagir, equipar título/emblema/moldura
api/mensagens	Saudação, companhia
api/notificacoes	Lista, contagem, marcar como lida
api/admin/painel	Painel da gestão
api/admin/raridades, banners, mensagens, moedas	CRUD do conteúdo e da economia
api/admin/notificacoes	Enviar, limpar, correr lembretes
api/admin/usuarios, acoes	Gestão de contas e registo de ações
api/admin/estatisticas, exportar	Estatísticas e exportação PDF/XML